Machine Learning - VIN

Started on	Wednesday, 10 September 2025, 2:05 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 10 September 2025, 2:16 PM
Time taken	11 mins 30 secs
Marks	24.00/25.00
Grade	**9.60** out of 10.00 (**96**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Hiện tượng "mode collapse" trong GAN xảy ra khi nào?

Select one:

- a. Generator và Discriminator đều ngừng học
- b. Generator tạo ra dữ liệu hoàn toàn giống với dữ liệu thực
- c. Discriminator không thể phân biệt được giữa dữ liệu thật và giả
- d. Generator chỉ tạo ra một vài mẫu dữ liệu tương tự nhau, thiếu sự đa dạng ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Generator chỉ tạo ra một vài mẫu dữ liệu tương tự nhau, thiếu sự đa dạng

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Đâu không phải là một kiểu của mạng GANs?

Select one:

- a. Cond GAN
- b. SVM GAN ✓
- c. CycleGAN
- d. pix2pix

Your answer is correct.

The correct answer is: SVM GAN

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mạng GAN nào dưới đây cho phép huấn luyện với dữ liệu không ghép cặp (unpaired data)?

Select one:

- a. CycleGAN ✓
- b. Conditional GAN
- c. WGAN
- d. pix2pix

Your answer is correct.

The correct answer is: CycleGAN

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong mô hình BiNE, để trích xuất thông tin 2-hop proximity, tác giả dùng kỹ thuật gì?

Select one:

- a. tạo tập tất cả các cặp đỉnh cách nhau 1 nút mạng
- b. tạo các walk đi qua 2 nút mạng
- c. tạo 2 đồ thị đồng nhất, mỗi đồ thị chỉ gồm đỉnh của cùng một loại, thực hiện thuật toán walk trên từng đồ thị ✓
- d. Tất cả ba câu trả lời còn lại đều sai

Your answer is correct.

The correct answer is: tạo 2 đồ thị đồng nhất, mỗi đồ thị chỉ gồm đỉnh của cùng một loại, thực hiện thuật toán walk trên từng đồ thị

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong mạng GCN, thông tin của một đỉnh được tổng hợp từ thông tin của những lân cận nào?

Select one:

- a. lân cận bậc 1 ✓
- b. lân cận bậc 3
- c. lân cận bậc 2
- d. lân cận bậc k tuỳ ý

Your answer is correct.

The correct answer is: lân cận bậc 1

^

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Graph Fourier Transform là gì?

Select one:

- a. Phép biến đổi một graph signal thành tổng tuyến tính của các hàm sin, cos
- b. Phép biến đổi một graph signal thành tổng tuyến tính của vector riêng của ma trận kề
- c. Phép biến đổi một graph signal thành tổng tuyến tính của vector riêng của ma trận Laplacian ✓
- d. Phép biến đổi một graph signal thành tổng tuyến tính của trị riêng của ma trận Laplacian

Your answer is correct.

The correct answer is: Phép biến đổi một graph signal thành tổng tuyến tính của vector riêng của ma trận Laplacian

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Điểm yếu của Poly-Filter là gì?

Select one:

- a. Không có điểm yếu gì cả
- b. Số mũ lớn, tính toán phức tạp
- c. Các thành phần không trực giao ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Các thành phần không trực giao

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Tác dụng của khối nút cổ chai (bottleneck) trong mạng tích chập là gì?

Select one:

- a. Giảm số lượng tham số và độ phức tạp tính toán của mạng ✓
- b. Tất cả 3 phương án còn lại đều đúng
- c. Giảm số lượng lớp phi tuyến
- d. Tăng tốc độ hội tụ

Your answer is correct.

The correct answer is: Giảm số lượng tham số và độ phức tạp tính toán của mạng

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Đâu là khẳng định đúng về việc chia sẻ tham số (parameter sharing) trong mạng tích chập? Hãy khoanh tròn tất cả đáp án đúng.

Select one or more:

- [x] a. Nó cho phép bộ phát hiện đặc trưng (feature detector) có thể áp dụng tại nhiều vị trí trong khối đầu vào ✓
- [x] b. Nó giảm số lượng tham số của mạng, do đó hạn chế vấn đề overfitting ✓
- [x] c. Nó cho phép lấy tham số huấn luyện cho bài toán này để chuyển giao cho một bài toán khác (transfer learning) ✗
- [ ] d. Nó cho phép giải thuật Gradient descent thiết lập nhiều tham số mạng về 0, giúp thưa hóa các kết nối trong mạng.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Nó giảm số lượng tham số của mạng, do đó hạn chế vấn đề overfitting, Nó cho phép bộ phát hiện đặc trưng (feature detector) có thể áp dụng tại nhiều vị trí trong khối đầu vào

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Đầu vào của một lớp tích chập có kích thước 63x63x16. Lớp tích chập này có 32 nơ-ron với kích thước receptive field là 7x7, bước nhảy stride 2 và không thêm viền (no padding). Hỏi kích thước đầu ra của lớp tích chập là bao nhiêu?

Select one:

- ( ) a. 16x16x32
- (•) b. 29x29x32 ✓
- ( ) c. 16x16x16
- ( ) d. 29x29x16

Your answer is correct.

The correct answer is: 29x29x32

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Đầu vào của một lớp tích chập có kích thước 63x63x16. Lớp tích chập này có 32 nơ-ron với kích thước receptive field 7x7, bước nhảy stride 1. Nếu muốn giữ nguyên kích thước chiều dài chiều rộng của khối đầu ra thì phải thêm viền (padding) có độ rộng bằng bao nhiêu?

Select one:

- ( ) a. 7
- ( ) b. 5
- (•) c. 3 ✓
- ( ) d. 1

Your answer is correct.

The correct answer is: 3

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Khi di chuyển xuống các lớp càng sâu trong mạng tích chập thì thường xảy ra hiện tượng gì đối với kích thước khối đầu ra của các lớp tích chập bao gồm chiều rộng nW, chiều cao nH và chiều sâu nC?

Select one:

- a. nH và nW giảm, nC cũng giảm
- b. nH và nW tăng, nC cũng tăng
- c. nH và nW tăng, nC giảm
- d. nH và nW giảm, nC tăng ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: nH và nW giảm, nC tăng

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Giả sử đầu vào của mạng kết nối đầy đủ (fully connected neural network) là một ảnh màu RGB kích thước 300x300. Lớp ẩn đầu tiên có 100 nơ-ron, mỗi nơ-ron kết nối đầy đủ với ảnh đầu vào. Hỏi lớp ẩn đầu tiên này có bao nhiêu tham số (tính cả trọng số w lẫn độ lệch b)?

Select one:

- a. 27,000,100 ✓
- b. 27,000,001
- c. 9,000,001
- d. 9,000,100

Your answer is correct.

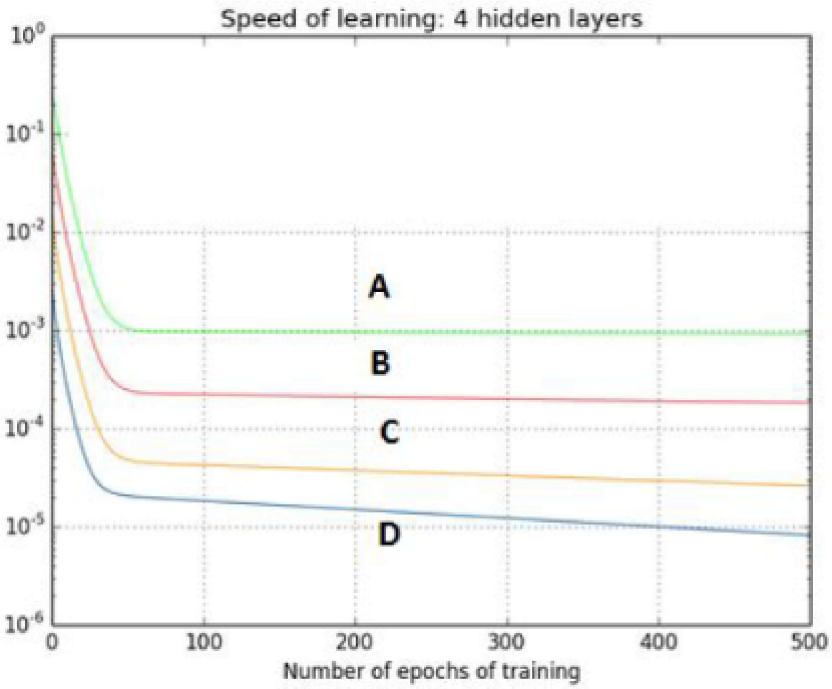
The correct answer is: 27,000,100

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Biểu đồ dưới đây biểu diễn gradient của mạng nơ ron với 4 lớp ẩn, hàm kích hoạt là sigmoid. Mạng nơ ron gặp phải vấn đề vanishing gradient.



Select one:

- a. Lớp ẩn 1 là A, lớp ẩn 2 là B, lớp ẩn 3 là C, lớp ẩn 4 là D
- b. Lớp ẩn 1 là D, lớp ẩn 2 là C, lớp ẩn 3 là B, lớp ẩn 4 là A ✓

Your answer is correct.

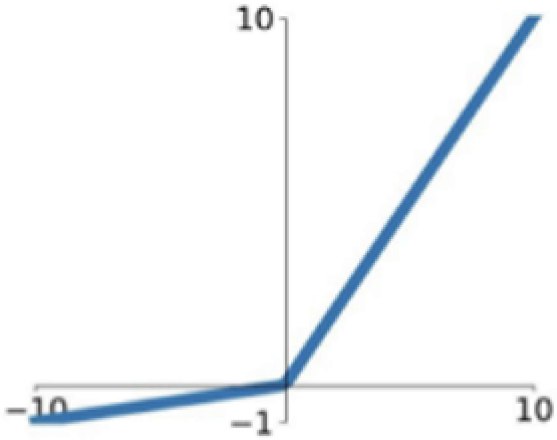
The correct answer is: Lớp ẩn 1 là D, lớp ẩn 2 là C, lớp ẩn 3 là B, lớp ẩn 4 là A

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Đồ thị sau biểu diễn hàm kích hoạt nào?



Select one:

- a. Swish
- b. Leaky ReLU ✓
- c. ReLU
- d. Sigmoid

Your answer is correct.

The correct answer is: Leaky ReLU

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Thuật toán này sau đây cho phép xác định tốc độ học một cách tự động?

Select one:

- a. SGD + Momentum
- b. Adam ✓
- c. SGD
- d. Nesterov Momentum

Your answer is correct.

The correct answer is: Adam

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Tại sao phương pháp tối bậc 2 như phương pháp Newton thường không được sử dụng để huấn luyện các mô hình lớn như mạng nơ-ron?

Select one:

- a. Do không tìm được lời giải cực tiểu toàn cục
- b. Do việc nghịch đảo ma trận Hessian đòi hỏi chi phí tính toán lớn ✓
- c. Do tốc độ hội tụ chậm
- d. Do khả năng hội tụ không ổn định

Your answer is correct.

The correct answer is: Do việc nghịch đảo ma trận Hessian đòi hỏi chi phí tính toán lớn

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Học tăng cường (Reinforcement Learning) là gì?

Select one:

- a. Một phương pháp học có giám sát
- b. Một phương pháp học bán giám sát
- c. Một phương pháp học không giám sát
- d. Một phương pháp học dựa trên phần thưởng (reward-based learning) ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Một phương pháp học dựa trên phần thưởng (reward-based learning)

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong học tăng cường, hàm "phần thưởng" (reward function) được sử dụng để làm gì?

Select one:

- a. Đánh giá độ phức tạp của môi trường.
- b. Cung cấp phản hồi tức thì cho agent sau khi thực hiện một hành động. ✓
- c. Xác định giá trị của trạng thái hiện tại.
- d. Tính toán xác suất của trạng thái tiếp theo.

Your answer is correct.

The correct answer is: Cung cấp phản hồi tức thì cho agent sau khi thực hiện một hành động.

^

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cấu tạo 1 LSTM có bao nhiêu cổng (gate)?

Select one:

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 3 ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: 3

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong mạng seq2seq, việc huấn luyên mạng encoder va decode diễn ra như thế nào?

Select one:

- a. Huấn luyện mạng encoder trước sau đó huấn luyện mạng decoder
- b. Huấn luyện đồng thời mạng encoder và decoder ✓
- c. Huấn luyện mạng decoder trước sau đó huấn luyện mạng encoder

Your answer is correct.

The correct answer is: Huấn luyện đồng thời mạng encoder và decoder

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Phần chú ý từ decoder sang encoder trong transformer gọi là gì?

Select one:

- a. Tự chú ý (self-attention)
- b. Chú ý địa phương (local attention)
- c. Chú ý chéo (cross-attention) ✓
- d. Cổng chú ý (attention gate)

Your answer is correct.

The correct answer is: Chú ý chéo (cross-attention)

Question 23

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Độ phức tạp tính toán hệ số chú ý của mô hình Transformer gốc năm 2017 cỡ như thế nào đối với độ dài dãy T?

Select one:

- a. O(T*log(T))
- b. O(T)
- c. $O(T^2)$ ✓
- d. O(log(T))

Your answer is correct.

The correct answer is: $O(T^2)$

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Kỹ thuật nào được sử dụng để đảm bảo transformer không nhìn vào tương lai khi giải mã?

Select one:

- a. Thiết lập hệ số chú ý tới các phần tử trong quá khứ bằng -1
- b. Thiết lập hệ số chú ý tới các phần tử trong tương lai bằng +1
- c. Thiết lập hệ số chú ý tới các phần tử trong quá khứ bằng 0
- d. Thiết lập hệ số chú ý tới các phần tử trong tương lai bằng 0 ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Thiết lập hệ số chú ý tới các phần tử trong tương lai bằng 0

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong mô hình Transformer gốc năm 2017, các tác giả biểu diễn vị trí các phần tử trong dãy sử dụng họ hàm nào?

Select one:

- a. Họ hàm đa thức
- b. Họ hàm log
- c. Họ hàm sin và cosine ✓
- d. Họ hàm mũ

Your answer is correct.

The correct answer is: Họ hàm sin và cosine